

Taller en Python

Evaluación de un modelo diagnóstico

Asignatura: HealthTech 1 / Ciencia de Datos en Salud

Modalidad: Individual o en parejas

Formato de entrega: Notebook en **Google Colab** o **Jupyter Notebook**

1. Objetivo del taller

Evaluar el desempeño de un modelo diagnóstico utilizando:

- Matriz de confusión
- Métricas diagnósticas clásicas
- Curva ROC
- Análisis del efecto del umbral de clasificación

El objetivo es que el estudiante comprenda cómo se calculan estas métricas **a partir de datos y código en Python**.

2. Herramientas permitidas

Librerías permitidas

Los estudiantes pueden usar las siguientes librerías:

- numpy
- pandas
- matplotlib o seaborn
- sklearn.metrics.roc_curve
- sklearn.metrics.roc_auc_score (solo para AUC)

No se permite usar

Funciones automáticas para calcular directamente:

- matriz de confusión
- sensibilidad
- especificidad
- VPP
- VPN

Estas métricas deben calcularse usando sus fórmulas en Python.

3. Parte 1 – Matriz de confusión

Se tiene el siguiente conjunto de datos:

Paciente	Real	Predicción
1	1	1
2	1	0
3	0	0
4	1	1
5	0	1
6	0	0
7	1	1
8	0	0
9	1	1
10	0	1

Donde:

- **Real** = estado real del paciente
- **Predicción** = clasificación realizada por el modelo

0 = sano

1 = enfermo

Tareas

1. Crear en Python los vectores:

y_true

y_pred

2. Calcular manualmente en Python:

- Verdaderos positivos (VP)
 - Falsos positivos (FP)
 - Verdaderos negativos (VN)
 - Falsos negativos (FN)
3. Construir la **matriz de confusión** usando los valores obtenidos.
-

4. Parte 2 – Métricas diagnósticas

Utilizando los valores de la matriz de confusión calcular en Python:

- Sensibilidad
- Especificidad
- Valor predictivo positivo (VPP)
- Valor predictivo negativo (VPN)
- Accuracy

Las métricas deben calcularse **programando las fórmulas**, no usando funciones automáticas.

5. Parte 3 – Curva ROC

Suponga que el modelo produce las siguientes probabilidades de enfermedad:

```
y_score = [0.9,0.4,0.2,0.8,0.7,0.1,0.85,0.3,0.9,0.6]
```

Tareas

1. Usar `sklearn.metrics.roc_curve` para calcular:

- FPR (False Positive Rate)
- TPR (True Positive Rate)
- Thresholds

2. Graficar la curva ROC

El gráfico debe incluir:

- Eje X: FPR
 - Eje Y: TPR
 - La línea diagonal de un modelo al azar
- ## 3. Calcular el AUC (Área bajo la curva).

Interpretación

Responder brevemente:

- ¿El modelo discrimina bien entre enfermos y sanos?
- ¿El valor de AUC obtenido es bajo, moderado o alto?

6. Parte 4 – Análisis del umbral

Probar tres valores de umbral de clasificación:

- 0.3
- 0.5
- 0.7

Para cada umbral:

1. Generar nuevas predicciones y_pred.
2. Calcular nuevamente:
 - Sensibilidad
 - Especificidad
3. Construir una **tabla de resultados** con:

Umbral	Sensibilidad	Especificidad

Preguntas de interpretación

Responder brevemente:

- ¿Qué ocurre con la **sensibilidad** cuando el umbral disminuye?
 - ¿Qué ocurre con la **especificidad** cuando el umbral disminuye?
-

7. Entregables

Los estudiantes deben entregar:

Notebook en Google Colab o Jupyter Notebook con el código organizado por secciones.

Gráfica de la curva ROC

Tabla con las métricas calculadas

Interpretación breve (5-8 líneas) sobre:

- desempeño del modelo
 - valor del AUC
 - efecto del cambio de umbral
-

8. Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Peso
Código correcto	Cálculo correcto de VP, FP, VN, FN y métricas diagnósticas	40%
Curva ROC	Implementación y gráfica correcta de la curva ROC	20%
Organización del notebook	Código claro, ordenado y comentado	20%
Interpretación	Explicación adecuada del AUC y del efecto del umbral	20%